Raccoon Adventures

Exploração Florestal em Three.js

Introdução à Computação Gráfica (ICG) · 2024/2025

Ana Cristina Oliveira Pereira · NMEC 119905

GitHub: github.com/Ana-1137/RaccoonAdventures_ICG

Demo: ana-1137.github.io/RaccoonAdventures_ICG/

Descrição do Projeto

Raccoon Adventures é uma cena 3D interativa construída de raiz em **Three.js**, sem recurso a engines externas. O utilizador controla um guaxinim em terceira pessoa num acampamento florestal, com física realista, mundo vivo e iluminação dinâmica.

Objetivos

- Controlo de personagem em terceira pessoa com física (gravidade, inércia, colisões)
- Sistema de animações com blending suave entre estados
- Câmara dinâmica com FOV variável e vibração durante o movimento
- Mundo gerado proceduralmente (floresta, vegetação)
- Iluminação dinâmica com ciclo dia/noite completo
- Interface de controlo em tempo real (lil-gui)

O que já está implementado

Personagem & Controlos

- ✓ Movimento WASD, correr (Shift), saltar (Space)
- ✓ Rato: órbita de câmara e zoom
- ✓ 11 animações (Idle, Walk, Run, Jump, Sit, Terrified. . .)
- ✓ Transições suaves entre estados (blending)
- ✓ Física: gravidade, inércia, deteção de bordas

Câmara

- ✓ Terceira pessoa dinâmica
- ✓ FOV variável (45–65°)
- ✓ Vibração durante movimento/corrida

Mundo

- ✓ Floresta procedural (180 árvores, LOD)
- ✓ Água com ondas animadas
- ✓ Tenda, fogueira, cascatas
- ✓ Texturas PBR e normal maps

Iluminação & Efeitos

- ✓ Ciclo dia/noite (24h simuladas)
- ✓ Sol e lua visuais, céu dinâmico
- ✓ Luz de fogueira com tremeluzir
- ✓ Partículas (faúlhas)
- ✓ Sombras dinâmicas em tempo real
- ✓ Widget GUI (controlo de tempo e fogueira)

O que falta / trabalho futuro

- × Fauna animada: peixes na água, pássaros
- × Luzes focais (SpotLights) nas estruturas
- ○ Mini-tarefas e missões no mapa
- ○ Colecionáveis espalhados pelo mundo
- ○ Colisões avançadas com objetos da cena

✓ Implementado × Pendente ○ Nice-to-have / trabalho futuro

Tecnologias Utilizadas

Motor 3D	Three.js r160
Interface	lil-gui
Modelos	FBXLoader, GLTFLoader
Linguagem	JavaScript ES6 Modules
Assets	Mixamo (animações), ambientCG (texturas), Meshy (modelos)

Assistência de Inteligência Artificial

Este projeto contou com assistência de IA (Claude — Anthropic e GitHub Copilot) nas seguintes áreas:

- **Sistema de Física:** Implementação de gravidade, deteção de colisões com raycast, inércia em saltos e validação de terreno
- **Animações:** Máquina de estados para blending, sincronização de transições e estados como Idle, Walk, Run, Jump, Sit e Terrified
- **Depuração e Refactoring:** Otimizações de performance (InstancedMesh, LOD), estruturação modular e documentação inline
- **Contextualização:** Análise da proposta, definição de requisitos e estruturação de objetivos técnicos

A IA funcionou como ferramenta complementar, acelerando a implementação e mantendo o entendimento e autoria do código.